FORMATO DE DESARROLLO E INTEGRACIONES

Integración Llamada Predictiva

STF GROUP S.A.

INFORMATICA – Py. CREDI10 SOFTWARE PROPIO

Cali, martes 6 de enero del 2026

INTRODUCCION

La integración de Llamada Predictiva es un Worker Service desarrollado en .NET 8 que funciona como servicio de Windows, diseñado para automatizar la gestión de cargue de campañas telefónicas predictivas mediante el consumo de las Apis de la plataforma Wolkvox.

1. DETALLE TÉCNICO

Arquitectura General

Tecnologías Utilizadas

- **.NET 8** - Framework principal
- **Quartz.NET** - Programación de tareas (Jobs)
- **Microsoft.Extensions.Hosting** - Servicio de fondo
- **Microsoft.Data.SqlClient** - Conexión a base de datos
- **System.Text.Json** - Serialización JSON
- **SpreadsheetLight** - Generación de archivos Excel
- **Log4Net** - Sistema de logging

Patrón de Arquitectura

- **Patrón Repository** - BaseContext para acceso a datos
- **Patrón Service** - LlamadaPredictivaBLL para lógica de negocio
- **Patrón Job** - Jobs programados con Quartz
- **Inyección de Dependencias** - Microsoft DI Container

2. COMPONENTES EXISTENTES

Componente Principal

- **Program.cs**: Punto de entrada, configuración de servicios y programación de Jobs
- **WorkerLlamadaPredictiva.cs**: Servicio principal de fondo

Capa de Lógica de Negocio (BLL)

- **LlamadaPredictivaBLL.cs**: Contiene toda la lógica principal del sistema

Capa de Acceso a Datos (DAL)

- **BaseContext.cs**: Manejo de conexiones y consultas a SQL Server
- **EncriptarRequest.cs**: Encriptación/desencriptación de configuraciones
- **IEncriptarRequest.cs**: Interfaz para encriptación

Objetos de Transferencia de Datos (DTO)

- **AsignacionCarteraDTO.cs**: Datos de asignación de cartera
- **AgenteCarteraDTO.cs**: Información de agentes
- **CampaignsRequestDTO.cs**: Solicitudes de campañas
- **ResponseApisWolkvox.cs**: Respuestas de APIs Wolkvox
- **GestionPredictivaDTO.cs**: Datos de gestión predictiva
- **TelefonoTelefonoRequestDTO.cs**: Solicitudes teléfono a teléfono

Jobs Programados

- **ClasificacionInsercionCampaniaJob.cs**: Clasificación e inserción de registros
- **IniciarCampaniaJob.cs**: Inicio de campañas
- **PararCampaniaJob.cs**: Detención de campañas

Integración Externa

- **WolkvoxConnection.cs**: Conexión y comunicación con APIs de Wolkvox

3. FUNCIONALIDADES

Gestión Automática de Campañas

Clasificación y Carga de Registros

Cuándo se ejecuta: Según expresiones CRON configuradas (días laborales y sábados)

Proceso:

1. **Verificación de Estado**: Valida si la llamada predictiva está activa
2. **Consulta de Cartera**: Obtiene cartera corriente y total del día
3. **Clasificación de Clientes**:
    a. Clientes corrientes (sin mora)
    b. Clientes con tipificación excluyente del día anterior
4. **Actualización de Asignaciones**: Marca clientes como corrientes o tipificados
5. **Inserción en Campañas**: Envía registros a Wolkvox por campaña

Información que se guarda:

- Fecha de asignación de cartera
- Tipificación de clientes (corriente/excluyente)

- Fecha de comunicación
- Registros insertados en campañas Wolkvox
- Logs de proceso completo

Inicio de Campañas

Cuándo se ejecuta: Programado después de la carga de registros

Proceso:

1. Obtiene agentes activos de la base de datos
2. Inicia cada campaña asociada a los agentes
3. Registra resultado de inicio

Detención de Campañas

Cuándo se ejecuta: Al final del día laboral

Proceso:

1. Obtiene agentes activos
2. Detiene todas las campañas activas
3. Registra resultado de detención

Integración con Wolkvox

APIs Consumidas

- **Información de Campañas**: `GET /api/v2/information.php?api=campaigns`
- **Insertar Registros**: `POST /api/v2/campaign.php?api=add_record`
- **Borrar Registros**: `DELETE /api/v2/campaign.php?api=clear_campaign`
- **Iniciar Campaña**: `POST /api/v2/campaign.php?api=start`
- **Parar Campaña**: `POST /api/v2/campaign.php?api=stop`
- **Detalle Tipificación**: `GET /api/v2/reports_manager.php?api=act_3`
- **Reporte Teléfono a Teléfono**: `GET /api/v2/reports_manager.php?api=campaign_3`

Gestión de Resultados

- **Obtención de Tipificaciones**: Consulta resultados del día anterior
- **Generación de Reportes**: Crea archivos Excel con no contactados

- **Almacenamiento**: Guarda gestiones en SQL Server

Gestión de Datos

Consultas Principales

- **Asignación Actual**: `sp_consultar_asignacion_cartera`
- **Cartera por Cupo**: `sp_consulta_cartera_por_cupo_creditos`
- **Fechas de Corte**: `sp_fechas_cortes_anteriores`
- **Agentes Activos**: `sp_obtener_agentes_activos`
- **Actualización Masiva**: `sp_actualizar_asignacion_cartera_masivo`

Parámetros de Configuración

- **EncendidoLLamadaPredictiva**: Activar/desactivar sistema
- **CodigosTipificacionExcluyente**: Códigos que excluyen clientes
- **FechaUltimoCargueWolkvox**: Control de última ejecución

Sistema de Programación

Expresiones CRON

- **Días Laborales**: Configuración específica para L-V
- **Sábados**: Configuración especial para sábados
- **Horarios Diferenciados**: Inserción, inicio y parada

Control de Ejecución

- **Verificación de Día**: Consulta tabla de inactividad
- **Estado del Sistema**: Parámetro de encendido/apagado
- **Logs Detallados**: Registro completo de operaciones

4. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Aspectos Técnicos Importantes

1. **Rendimiento**:
    a. Uso de SqlBulkCopy para inserciones masivas
    b. Consultas optimizadas con procedimientos almacenados
    c. Timeout configurado para operaciones largas (3400 segundos)

2. **Tolerancia a Fallos**:
    a. Manejo de excepciones en cada operación
    b. Logs detallados para troubleshooting
    c. Validaciones de estado antes de ejecutar
3. **Escalabilidad**:
    a. Soporte para múltiples agentes y campañas
    b. Procesamiento por lotes
    c. Configuración flexible de horarios

Consideraciones de Negocio

1. **Clasificación de Clientes**:
    a. Excluye clientes con tipificaciones específicas
    b. Maneja indicativos telefónicos según día de la semana
2. **Gestión de Campañas**:
    a. Limpia campañas antes de cargar nuevos registros
    b. Asocia clientes con agentes específicos
    c. Controla inicio y parada automática
3. **Reportería**:
    a. Genera reportes de no contactados
    b. Almacena historial de gestiones
    c. Mantiene trazabilidad completa

5. FINALIDAD DEL SISTEMA

El sistema de Llamada Predictiva tiene como **finalidad principal**:

1. **Automatizar la gestión de cobranza**: Optimizar el proceso de contacto con clientes mediante campañas telefónicas automatizadas.
2. **Maximizar la eficiencia operativa**: Reducir tiempos manuales de carga y gestión de campañas, permitiendo mayor volumen de contactos.
3. **Mejorar la recuperación de cartera**: Priorizar clientes cartera y gestionar eficientemente los casos con mayor probabilidad de pago.
4. **Garantizar trazabilidad**: Mantener registro completo de todas las gestiones y resultados para análisis posterior.
5. **Integrar sistemas**: Conectar la base de datos interna con la plataforma de contact center Wolkvox de manera transparente.

El sistema opera de forma completamente autónoma, ejecutándose según horarios programados y adaptándose a diferentes configuraciones de negocio, lo que permite a Credi10 mantener una operación de cobranza eficiente.